

BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU DỰ ÁN

HỆ THỐNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & CÔNG CỤ TÍNH TOÁN KỸ THUẬT HVAC WINLINE.VN

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2026

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO & NGHIỆM THU

BÊN GIAO: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BẢO (MẮT BẢO WS)

Trụ sở: 12A Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
Đại diện: Ban Quản Lý Dự Án Mắt Bảo WS
Bộ phận: Khối Kỹ Thuật Công Nghệ & Phần Mềm Web
Hotline: 1900 1830 | Email: support@matbao.ws

BÊN NHẬN: CÔNG TY TNHH WINLINE VIỆT NAM

Trụ sở: Số 17, ngõ 46, phố Quan Nhân, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
Mã số thuế: 0106362846
Đại diện: Ban Giám Đốc Công Ty TNHH Winline Việt Nam
Hotline: 0949.761.893 – 0243.683.0735

II. CÁC HẠNG MỤC BÀN GIAO CHI TIẾT

1. Bàn giao Mã nguồn & Tài khoản Superadmin:

- Mã nguồn (Source Code):** 100% Laravel 12 LTS hoàn chỉnh, cấu trúc MVC chuẩn mực, đồng bộ trên Git repository: <https://github.com/matbao-ws/winlinevn073.mbws.vn.git> (nhánh main).
- Tài khoản Quản trị cấp cao nhất (Superadmin):** URL: <https://winline.vn/vi/admin/login> | Email: winlinevietnam@gmail.com | Mật khẩu: Admin@Winline2026!.

2. Kết quả Nghiệm thu 17 Phân hệ Chức năng Cốt lõi (100% ĐẠT):

STT	HẠNG MỤC / PHÂN HỆ CHỨC NĂNG	MÔ TẢ CHI TIẾT KỸ THUẬT ĐÃ BÀN GIAO & KIỂM THỬ	KẾT QUẢ
01	Xác thực & Bảo mật đăng nhập	Đăng nhập phân quyền, cơ chế chống Brute-Force Rate Limiting (5 lần/phút).	PASS 100%
02	Bảng điều khiển (Dashboard)	Thống kê doanh thu thời gian thực, đơn hàng mới, danh sách quạt bán chạy, cảnh báo RFQ.	PASS 100%
03	Quản lý Thành viên & Phân quyền	Phân vai trò chi tiết (Superadmin, Kinh doanh, Kế toán, Kỹ thuật HVAC). Công tắc khóa tức thì.	PASS 100%
04	Quản lý Quạt Công Nghiệp HVAC	Cơ sở dữ liệu thông số quạt: Lưu lượng (m³/h), Cột áp (Pa), Công suất (kW), Điện áp, Bản vẽ PDF.	PASS 100%
05	Bảng Ma trận So sánh Model	Ma trận so sánh thông số các model quạt theo series, tự động hiển thị ra storefront chi tiết quạt.	PASS 100%
06	Quản lý & Xử lý Đơn hàng	Quy trình đơn hàng khép kín: Tiếp nhận → Xác nhận → Xuất kho → Giao hàng → Hoàn tất.	PASS 100%
07	Báo giá Kỹ thuật Dự án (RFQ)	Tiếp nhận phiếu yêu cầu báo giá dự án từ nhà thầu MEP/kỹ sư; chuyển đổi RFQ thành đơn hàng.	PASS 100%
08	Bài viết Kỹ thuật & SEO Google	Trình biên tập Rich Text chuyên sâu; khung chấm điểm SEO Meta Title, Meta Description, URL Slug.	PASS 100%

STT	HẠNG MỤC / PHÂN HỆ CHỨC NĂNG	MÔ TẢ CHI TIẾT KỸ THUẬT ĐÃ BÀN GIAO & KIỂM THỬ	KẾT QUẢ
09	Mã Khuyến mãi (Vouchers)	Cấu hình mã chiết khấu phần trăm (%) hoặc số tiền cố định theo điều kiện đơn hàng.	PASS 100%
10	Kiểm duyệt Đánh giá (Reviews)	Kiểm duyệt bình luận sao của khách hàng trước khi công khai ngoài website Winline.	PASS 100%
11	Banners & Sliders Trang chủ	Quản lý banner slide quảng cáo độ phân giải cao, vị trí trang chủ và link điều hướng.	PASS 100%
12	Cây Menu Điều hướng Đa cấp	Mega Menu danh mục thiết bị, Menu chính Header và Menu điều hướng chân trang Footer.	PASS 100%
13	Thư viện Media & File PDF	Lưu trữ tập trung ảnh sản phẩm, catalogue kỹ thuật PDF, chứng chỉ xuất xưởng CO/CQ.	PASS 100%
14	Cài đặt Hệ thống & Cờ Tính năng	Cấu hình thương hiệu Winline (Hotline, MST, Email, Tỷ giá) và bật/tắt linh hoạt các phân hệ.	PASS 100%
15	Quản lý Đa ngôn ngữ	Vận hành song ngữ Tiếng Việt (`vi` - mặc định) và Tiếng Anh (`en`) phục vụ khách hàng quốc tế.	PASS 100%
16	Nhật ký Kiểm toán (Activity Logs)	Ghi nhận chi tiết từng thao tác quản trị (Tài khoản, Thời điểm, Địa chỉ IP, Dữ liệu thay đổi).	PASS 100%
17	Công cụ Tính toán Quạt HVAC	Thuật toán tính toán lưu lượng thông gió tự động theo thể tích và gợi ý mã quạt Winline chuẩn TCVN.	PASS 100%

III. HỒ SƠ TÀI LIỆU VẬN HÀNH & KẾT QUẢ KIỂM THỬ KỸ THUẬT

Danh mục tài liệu bàn giao đi kèm:

- Sách Cẩm nang Hướng dẫn Quản trị (PDF In ấn):** docs/Huong_Dan_Su_Dung_Admin_Winline.pdf (30 trang in màu A4, 100% ảnh giao diện thực tế có khoanh vùng ① ② ③ và bảng tra cứu hành động).
- Cổng Hướng dẫn Sử dụng Trực tuyến (Web Portal):** docs/user-manual.html (Truy cập trực tiếp từ nút "Hướng dẫn sử dụng" trên Admin Header qua đường dẫn <https://winline.vn/huong-dan-su-dung>).
- Hồ sơ Bàn giao Kỹ thuật & Triển khai Máy chủ:** docs/HO_SO_BAN_GIAO_KY_THUAT.md (Hướng dẫn Nginx, PHP 8.2, Cronjob, Sao lưu dữ liệu).
- Biên bản Nghiệm thu Dự án:** docs/BIEN_BAN_BAN_GIAO_VA_NGHIEM_THU_DU_AN.md.

Kết quả Kiểm thử Tự động Chuyên sâu (Automated E2E Testing Suite):

- Kiểm thử Route:** 44/44 Routes hệ thống (Admin & Client) phản hồi **HTTP 200 OK** (0 lỗi).
- Kiểm thử Tài nguyên:** Failed asset requests: **0** (Không có bất kỳ ảnh, CSS hay JS nào bị lỗi 404).
- Kiểm thử Trình duyệt:** Console errors: **0** (Không có bất kỳ lỗi JavaScript nào trên giao diện).

IV. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH & HỖ TRỢ KỸ THUẬT (SLA)

- Thời gian bảo hành miễn phí:** 12 tháng liên tục kể từ ngày ký biên bản bàn giao.
- Nội dung bảo hành:** Mất Bảo WS cam kết sửa chữa miễn phí mọi lỗi phát sinh từ mã nguồn chương trình, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục 24/7 trên môi trường máy chủ đạt chuẩn.
- Thời gian phản hồi sự cố:** Tiếp nhận và xử lý sự cố tê liệt hệ thống trong vòng **2 giờ**; các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp nghiệp vụ trong vòng **4 – 8 giờ làm việc**.
- Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật:** Hotline: 1900 1830 | Email tiếp nhận: support@matbao.ws.

V. KẾT LUẬN CỦA HAI BÊN

Hai bên cùng xác nhận: Hệ thống Website Thương mại Điện tử và Công cụ Tính toán Kỹ thuật HVAC Winline.vn đã được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao nhất, không còn bất kỳ lỗi nào và đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn bàn giao. Hai bên thống nhất ký biên bản này làm cơ sở đưa hệ thống vào vận hành khai thác chính thức. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

CÔNG TY CỔ PHẦN MẤT BẢO (MẤT BẢO WS)

Đã nghiệm thu kỹ thuật & Ký duyệt

ĐẠI DIỆN MẤT BẢO WS

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

CÔNG TY TNHH WINLINE VIỆT NAM

Xác nhận tiếp nhận & Nghiệm thu 100%

BAN GIÁM ĐỐC

Công Ty TNHH Winline Việt Nam